

**Modelo predictivo de precios de exportación de palta Hass para apoyar la toma de decisiones de siembra en productores agrícolas de La Libertad, Perú**

**Autores**

Peña Serrano Jefferson Miguel

Robles Perez Martin Aryan

Escuela de Ingeniería de Sistemas

Facultad de Ingeniería

Universidad Nacional de Trujillo

Informe de proyecto de investigación

Línea de investigación: Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial aplicada a la agricultura

Docente: Ing. Mendoza Rivera Ricardo

Trujillo, Perú

2025

# Índice general

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUCCIÓN</b>                                               | <b>1</b>  |
| 1.1      | Realidad problemática . . . . .                                   | 1         |
| 1.2      | Evolución del precio de exportación . . . . .                     | 3         |
| 1.3      | Contexto productivo y exportador de La Libertad . . . . .         | 3         |
| 1.4      | Antecedentes y enfoques predictivos . . . . .                     | 5         |
| 1.5      | Mercados de destino y concentración comercial . . . . .           | 14        |
| 1.6      | Alcance del apoyo a la decisión de siembra . . . . .              | 15        |
| 1.7      | Justificación del modelo predictivo . . . . .                     | 16        |
| 1.8      | Objetivo de la investigación . . . . .                            | 20        |
| 1.9      | Hipótesis de investigación . . . . .                              | 21        |
| 1.10     | Correspondencia entre objetivos, soluciones e hipótesis . . . . . | 21        |
| <b>2</b> | <b>MÉTODO</b>                                                     | <b>23</b> |
| 2.1      | Tipo de investigación . . . . .                                   | 23        |
| 2.1.1    | De acuerdo a la orientación o finalidad . . . . .                 | 23        |
| 2.1.2    | De acuerdo a la técnica de contrastación . . . . .                | 23        |
| 2.2      | Nivel de investigación . . . . .                                  | 23        |
| 2.3      | Diseño de investigación . . . . .                                 | 23        |
| 2.4      | Población, muestra y muestreo . . . . .                           | 25        |
| 2.4.1    | Población . . . . .                                               | 25        |
| 2.4.2    | Cálculo de muestra para productores . . . . .                     | 25        |
| 2.4.3    | Muestra y muestreo por indicador . . . . .                        | 26        |
| 2.4.4    | Fuentes de datos . . . . .                                        | 26        |
| 2.5      | Variables . . . . .                                               | 26        |
| 2.6      | Técnicas e instrumentos, validación y confiabilidad . . . . .     | 27        |
|          | Método de análisis de datos . . . . .                             | 28        |
|          | Flujograma para seleccionar la prueba estadística . . . . .       | 29        |
|          | Contrastación de hipótesis . . . . .                              | 31        |
|          | Síntesis de la metodología estadística . . . . .                  | 32        |
| 2.7      | Procedimiento . . . . .                                           | 32        |

# Índice de tablas

|     |                                                                                                       |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Evolución de las exportaciones peruanas de palta fresca y precio FOB referencial, 2017–2025 . . . . . | 3  |
| 1.2 | Síntesis de estudios sobre modelos predictivos de precios agrícolas, 2020–2025 . . . . .              | 5  |
| 1.3 | Principales destinos de exportación de palta peruana en 2024 . . . . .                                | 14 |
| 1.4 | Correspondencia entre soluciones, hipótesis y objetivos específicos . . . . .                         | 22 |
| 2.1 | Interpretación del esquema preexperimental . . . . .                                                  | 24 |
| 2.2 | Etapas del diseño de series temporales . . . . .                                                      | 24 |
| 2.3 | Parámetros para el cálculo de muestra finita . . . . .                                                | 25 |
| 2.4 | Población, muestra y muestreo por indicador principal . . . . .                                       | 26 |
| 2.5 | Variables y factores considerados . . . . .                                                           | 27 |
| 2.6 | Técnicas e instrumentos de recolección y análisis . . . . .                                           | 28 |
| 2.7 | Pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis específicas . . . . .                         | 31 |
| 2.8 | Soluciones y algoritmos propuestos . . . . .                                                          | 33 |

# Índice de figuras

|     |                                                                                                   |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Factores que incrementan la incertidumbre del precio FOB de palta Hass . .                        | 2  |
| 1.2 | Precio FOB referencial de la palta fresca peruana, 2017–2025 . . . . .                            | 3  |
| 1.3 | Relación entre la cadena exportadora y la señal de precio FOB . . . . .                           | 5  |
| 1.4 | Distribución de los principales destinos de la palta peruana en 2024 . . . .                      | 14 |
| 1.5 | Producción regional de palta en Perú durante 2021 . . . . .                                       | 15 |
| 1.6 | Producción nacional y exportación peruana de palta fresca, 2016–2021 . . .                        | 15 |
| 1.7 | Flujo propuesto para transformar datos de mercado en apoyo a decisiones de<br>siembra . . . . .   | 20 |
| 2.1 | Flujograma para seleccionar la prueba estadística en la contrastación de hi-<br>pótesis . . . . . | 30 |

## CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

### 1.1 Realidad problemática

El dinamismo del mercado internacional de la palta Hass (*Persea americana* Mill.) constituye una de las transformaciones más relevantes del comercio agroalimentario contemporáneo, en la medida en que articula cambios en los patrones de consumo, reorganización de cadenas globales de abastecimiento, innovación logística y expansión de nuevas zonas productivas. Durante las dos últimas décadas, la palta pasó de ser un fruto de consumo relativamente estacional y localizado a convertirse en un alimento de alto valor asociado con dietas saludables, gastronomía globalizada y preferencia por productos frescos con atributos nutricionales diferenciados. Este posicionamiento responde a tendencias internacionales vinculadas con el incremento de la demanda por grasas vegetales, alimentos mínimamente procesados y dietas orientadas al bienestar, lo cual ha elevado la presencia de la palta Hass en supermercados, restaurantes, servicios de comida rápida saludable y plataformas de comercio minorista en Norteamérica, Europa y Asia (ADEX, 2023; Vittery-Flores & Colchao-Ccahuana, 2023). En este escenario, la palta peruana ha adquirido importancia estratégica debido a su capacidad de abastecer ventanas comerciales específicas, competir en calidad con otros orígenes y sostener volúmenes crecientes en mercados exigentes. Sin embargo, el mismo proceso que ha favorecido el crecimiento exportador también ha introducido una mayor complejidad en la formación de precios, pues la expansión simultánea de la oferta mundial, las variaciones climáticas, los costos logísticos y la sensibilidad de la demanda internacional configuran una serie de tiempo marcada por volatilidad, no linealidad y alta exposición a perturbaciones externas (ComexPerú, 2025; Velásquez et al., 2025).

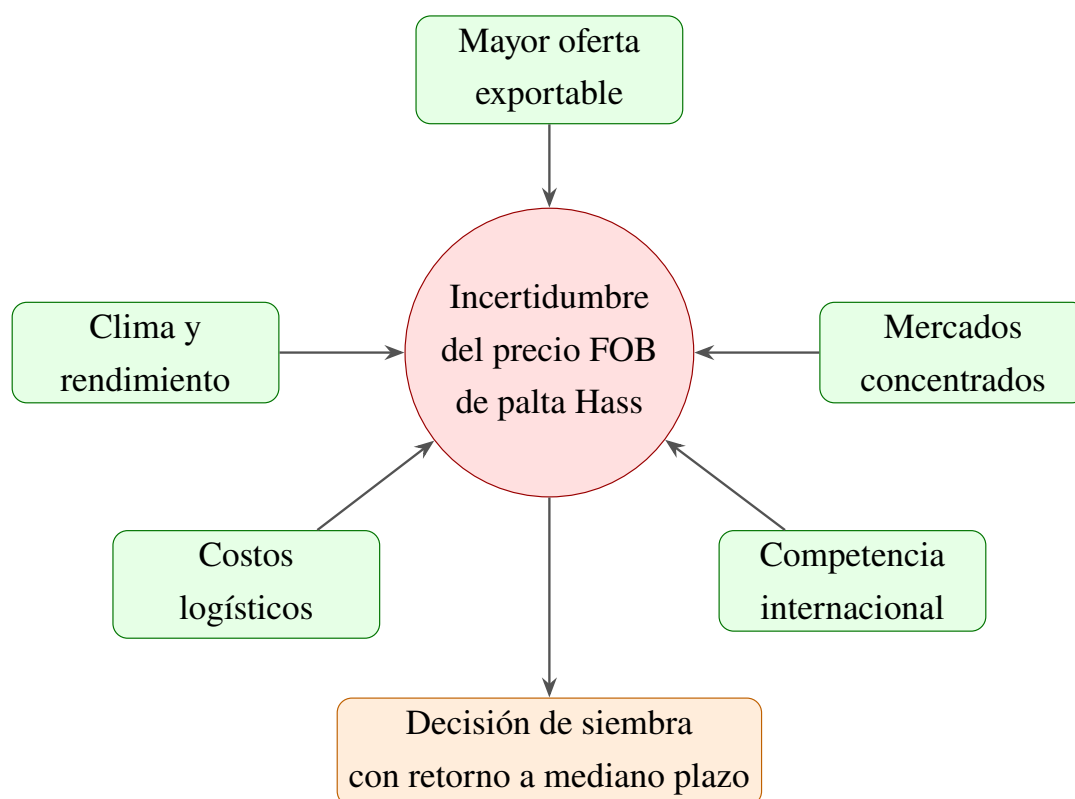
El Perú se ha consolidado como uno de los principales exportadores mundiales de palta fresca, posición que expresa la combinación de ventajas agroclimáticas, disponibilidad de valles costeros tecnificados, inversión privada en agroexportación y capacidad de inserción en cadenas internacionales de valor. Vittery-Flores y Colchao-Ccahuana (2023) sostienen que el país desplazó progresivamente a competidores tradicionales y logró ubicarse entre los primeros proveedores globales de palta, con especial protagonismo de la variedad Hass por su resistencia poscosecha, aceptación comercial y aptitud para viajes marítimos de larga distancia. Esta trayectoria fue reforzada por la ampliación de áreas sembradas en regiones de la costa norte y central, la adopción de certificaciones exigidas por compradores internacionales y la articulación con operadores logísticos especializados (Pantaleón et al., 2024). Reportes sectoriales recientes señalan que las exportaciones peruanas de palta Hass mantuvieron una tendencia expansiva entre 2021 y 2025, aunque con variaciones interanuales asociadas con condiciones climáticas y alternancia productiva (MIDAGRI, 2024; PromPerú Exportemos, 2026). Esta posición, no obstante, no debe interpretarse únicamente como éxito comercial,

sino como evidencia de una creciente exposición del productor peruano a señales de precios internacionales cuya lectura requiere herramientas analíticas más sofisticadas que la observación histórica simple (Capuñay et al., 2025).

La evolución del precio FOB de la palta Hass peruana revela con claridad la tensión entre crecimiento exportador y presión competitiva. Vittery-Flores y Colchao-Ccahuana (2023) documentaron una caída del precio promedio FOB desde 2.38 USD/kg en 2016 hasta 1.53 USD/kg en 2022, descenso que no puede atribuirse a un único factor, sino a la interacción entre mayor oferta peruana, incremento de la competencia internacional, concentración de despachos en determinadas semanas, variaciones de calibres, cambios en la demanda europea y norteamericana, y ajustes logísticos posteriores a la pandemia. La formación del precio FOB no refleja solamente el valor intrínseco del fruto, sino una síntesis de expectativas, disponibilidad de fruta en origen, inventarios en destino, calidad, costos de transporte, tipo de cambio, calendario de cosecha y comportamiento de países competidores como México, Chile, Colombia y Kenia. En consecuencia, el productor que decide sembrar o ampliar hectáreas de palta Hass enfrenta un horizonte de incertidumbre que no se limita al rendimiento agrícola, sino que se extiende al precio internacional que recibirá cuando el cultivo alcance madurez productiva varios años después. Esta condición convierte al precio FOB en una variable estratégica para la planificación agraria, pues una decisión tomada bajo precios altos puede materializarse en un entorno de sobreoferta y márgenes reducidos.

**Figura 1.1**

Factores que incrementan la incertidumbre del precio FOB de palta Hass



## 1.2 Evolución del precio de exportación

**Tabla 1.1**

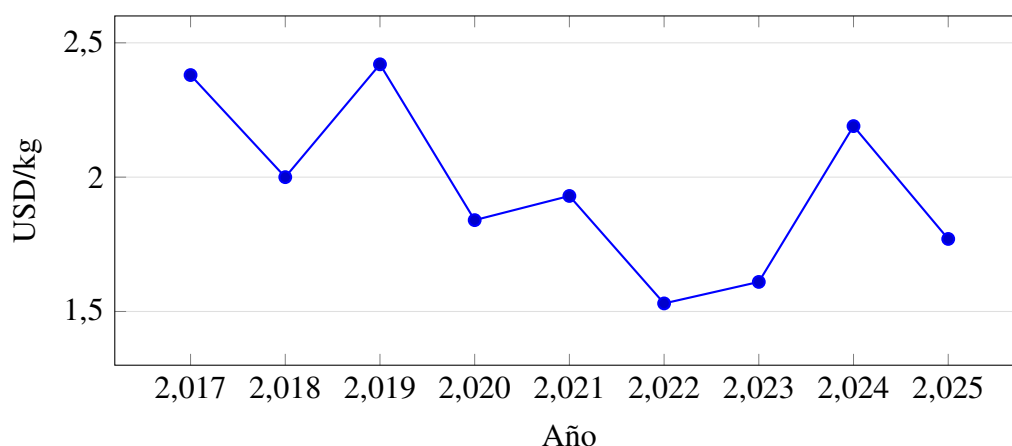
Evolución de las exportaciones peruanas de palta fresca y precio FOB referencial, 2017–2025

| Indicador                | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  | 2024   | 2025   |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|
| FOB (millones USD)       | 588.1 | 723.0 | 757.1 | 757.9 | 1013.6 | 890.5 | 963.4 | 1247.0 | 1362.3 |
| Peso (miles t)           | 247.5 | 361.3 | 312.5 | 411.2 | 525.9  | 583.6 | 599.2 | 570.4  | 769.8  |
| FOB referencial (USD/kg) | 2.38  | 2.00  | 2.42  | 1.84  | 1.93   | 1.53  | 1.61  | 2.19   | 1.77   |

*Nota.* Los valores 2017–2022 se calculan a partir de Promperú, reportado por Vittery-Flores y Colchao-Ccahuana (2023). Los datos 2023 provienen de MIDAGRI (2024); 2024 de ComexPerú/Sunat; y 2025 de PromPerú-Exportemos/Sunat. El precio FOB referencial se calculó como valor FOB dividido entre peso exportado.

**Figura 1.2**

Precio FOB referencial de la palta fresca peruana, 2017–2025



## 1.3 Contexto productivo y exportador de La Libertad

La volatilidad del precio FOB de la palta Hass comparte rasgos metodológicos con las series financieras y de commodities agrícolas, especialmente por su comportamiento no estacionario, presencia de ciclos, cambios de régimen y sensibilidad a choques exógenos. En términos econométricos, una serie no estacionaria se caracteriza por media, varianza o estructura de autocorrelación variables en el tiempo, lo cual dificulta extrapolar tendencias lineales sin transformaciones adecuadas. Los precios agrícolas, además, incorporan componentes estacionales vinculados con campañas de cosecha, rezagos biológicos, restricciones de almacenamiento y concentración temporal de la oferta (Murugesan et al., 2022; Xia, 2024). En el caso de la palta, estos rasgos se intensifican porque el fruto fresco tiene una vida poscosecha limitada, depende de calibres demandados por mercado, exige cadena de frío y se comercializa en ventanas donde la entrada simultánea de varios orígenes puede modificar abruptamente

la relación oferta-demanda (Vittery-Flores & Colchao-Ccahuana, 2023). Por ello, la analogía con mercados financieros resulta útil no porque el productor agrícola opere bajo las mismas reglas que un inversionista bursátil, sino porque ambos enfrentan series históricas con ruido, tendencias reversibles, dependencia temporal y eventos extremos. Esta similitud justifica el uso de métodos de pronóstico capaces de capturar patrones autorregresivos, estacionalidad y relaciones no lineales, en lugar de depender exclusivamente de promedios históricos o juicios cualitativos (Chen et al., 2023; Reis Filho et al., 2022).

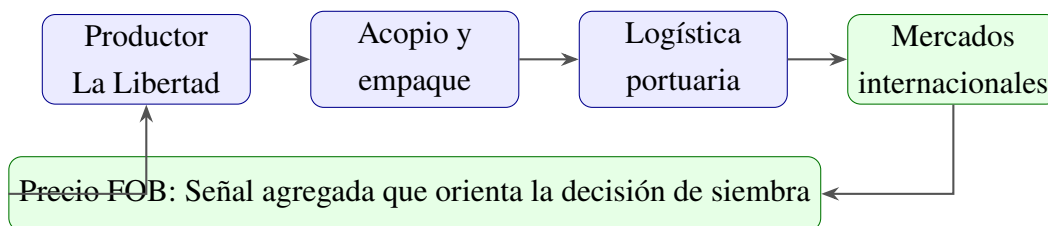
En el contexto peruano, La Libertad ocupa un lugar central en la cadena de valor de la palta Hass debido a su liderazgo productivo, disponibilidad de tierras irrigadas y articulación con empresas agroexportadoras. La región ha sido identificada como el principal núcleo nacional de producción de palta, con participaciones cercanas a un tercio del volumen nacional, generalmente ubicadas entre 32 % y 36 % según campaña y fuente estadística (MIDAGRI, 2022; Vittery-Flores & Colchao-Ccahuana, 2023). Este liderazgo se explica por la expansión de proyectos agroindustriales en valles como Chao, Virú, Moche y Chicama, así como por condiciones climáticas que permiten rendimientos competitivos y fruta de calidad exportable. La consolidación regional también está asociada con infraestructura de riego, cercanía relativa a puertos, disponibilidad de servicios de empaque y experiencia empresarial acumulada en otros cultivos de agroexportación como arándano, espárrago y uva. No obstante, el liderazgo productivo no elimina la vulnerabilidad frente a precios internacionales; por el contrario, la concentración regional de hectáreas sembradas amplifica el impacto de decisiones colectivas de expansión, pues un aumento no coordinado de áreas puede contribuir a presiones de sobreoferta en los años posteriores.

La ventana comercial de la palta Hass peruana, y particularmente de la costa norte, suele concentrarse entre marzo y agosto, con picos de despacho durante mayo y junio. Esta temporalidad tiene implicancias directas sobre la planificación, porque el valor obtenido por el productor depende de la sincronización entre cosecha, disponibilidad de calibres comerciales, saturación de plantas empacadoras, programación naviera y demanda en destino. Una campaña con elevada concentración de fruta en pocas semanas puede reducir el precio promedio aun cuando el volumen total exportado aumente, fenómeno que resulta crítico para pequeños y medianos productores que no disponen de capacidad de almacenamiento, negociación contractual o diversificación de mercados. Los principales destinos de la palta peruana han sido los Países Bajos, por su rol como puerta de entrada y redistribución hacia Europa, y los Estados Unidos, por su profundidad de mercado y alto consumo per cápita. Sin embargo, la dependencia de estos destinos también expone a la cadena a variaciones regulatorias, requisitos fitosanitarios, costos logísticos y competencia de otros proveedores. En ese marco, el precio FOB recibido por exportadores y productores integrados sintetiza tanto oportunidades como riesgos de inserción internacional.



**Figura 1.3**

Relación entre la cadena exportadora y la señal de precio FOB



#### 1.4 Antecedentes y enfoques predictivos

**Tabla 1.2**

Síntesis de estudios sobre modelos predictivos de precios agrícolas, 2020–2025

| Autor/año                   | Modelo                                | Cultivo o mercado     | Métrica reportada              | Aporte para la tesis                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Xia (2024)                  | ARIMA y LSTM                          | Productos agrícolas   | Comparación de errores         | Sustenta contrastar modelos lineales y no lineales.                              |
| Krishnan et al. (2022)      | LSTM, Bi-LSTM, Stacked LSTM, CNN-LSTM | Commodities agrícolas | Evaluación comparativa         | Justifica explorar variantes profundas cuando hay dependencia temporal compleja. |
| Zhang y Liang (2025)        | TCN-MLP-Attention                     | Aguacate/palta        | RMSE = 1.23; MSE = 1.51        | Antecedente directo de arquitecturas híbridas para precios de palta.             |
| Reis Filho et al. (2022)    | Series enriquecidas con texto         | Commodities agrícolas | Mejora por variables textuales | Respalda incorporar señales externas de mercado y reportes especializados.       |
| Agricultural Systems (2025) | Modelos híbridos                      | Commodities agrícolas | Evaluación integrada           | Evidencia que combinar ML, series temporales y simulación mejora robustez.       |

*Nota.* Las métricas se reportan solo cuando fueron explicitadas en las fuentes revisadas. La tabla prioriza comparabilidad metodológica y pertinencia para el precio FOB de palta Hass.

La incorporación de mecanismos de atención y modelos de descomposición responde a una dificultad central de los precios agrícolas: No todas las observaciones históricas tienen la misma relevancia para predecir el futuro. En una serie de palta Hass, las semanas de pico exportador, los periodos de ingreso de competidores, los eventos climáticos extremos o los cambios de demanda en destinos principales pueden pesar más que observaciones ordinarias. Los mecanismos de atención permiten ponderar dinámicamente esas señales, mientras que las técnicas de descomposición separan tendencia, estacionalidad y residuo antes de aplicar modelos de aprendizaje profundo (Chen et al., 2023; Zhang et al., 2025). Esta estrategia pue-

de mejorar la precisión al reducir ruido y permitir que cada componente sea modelado por el algoritmo más adecuado. En precios con alta variabilidad, una descomposición seguida de LSTM o TCN puede capturar patrones de largo plazo y fluctuaciones locales con mayor estabilidad que un modelo único (Murugesan et al., 2022; Zhang et al., 2025). Sin embargo, su implementación exige decisiones metodológicas cuidadosas: Selección de ventana temporal, normalización, validación cruzada temporal, prevención de fuga de información y evaluación fuera de muestra. La relevancia de estas arquitecturas para La Libertad dependerá de la calidad de los datos FOB, la granularidad semanal o mensual disponible y la posibilidad de integrar variables que representen oferta y demanda.

El enriquecimiento multimodal de series temporales constituye otra frontera metodológica pertinente. Reis Filho, Marcacini y Rezende (2022) propusieron el enriquecimiento de series con datos textuales para pronosticar precios de commodities agrícolas, mostrando que noticias, reportes de mercado y textos especializados pueden contener señales anticipatorias no capturadas por la serie numérica. Esta perspectiva es relevante porque los precios agrícolas responden a expectativas: Una noticia sobre sequía, bloqueo logístico, nueva regulación fitosanitaria, apertura de mercado o caída de producción en un país competidor puede modificar decisiones comerciales antes de reflejarse plenamente en datos históricos. En el caso de la palta Hass peruana, variables textuales provenientes de reportes de USDA-FAS, comunicados de ProHass, boletines de MIDAGRI, noticias de comercio exterior y reportes de puertos podrían enriquecer un modelo predictivo. La combinación de texto y series temporales mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural permitiría extraer indicadores de sentimiento, tópicos o eventos relevantes para la formación de precios. Aunque esta línea puede exceder el alcance inicial de una tesis aplicada si no se dispone de corpus suficiente, constituye un referente para justificar futuras ampliaciones del modelo.

Además de datos textuales, los modelos de precios agrícolas pueden mejorar mediante variables exógenas cuantitativas. Entre ellas destacan volúmenes exportados por semana, producción regional, superficie cosechada, tipo de cambio, temperatura, anomalías de precipitación, costos de flete, precios de competidores, inventarios en destino y calendario de festividades o consumo. La literatura de aprendizaje automático muestra que modelos multivariados pueden superar a modelos univariados cuando las variables adicionales contienen información predictiva genuina y no introducen ruido excesivo (Chen et al., 2023; Reis Filho et al., 2022). En el caso de la palta, el clima afecta floración, cuajado, calibre y rendimiento; el tipo de cambio incide sobre ingresos en moneda local; los fletes alteran márgenes exportadores; y los volúmenes acumulados modifican presión de oferta (ADEX, 2023; MIDAGRI, 2024). Sin embargo, la selección de variables debe ser rigurosa, porque incluir predictores correlacionados o disponibles solo después del periodo de pronóstico puede generar sobreajuste o fuga temporal. Para productores de La Libertad, un modelo multivariado sería especialmente útil si traduce dichas variables en escenarios de precio esperados para el periodo en que nuevas plantaciones entren en producción. Así, el pronóstico dejaría de ser una extrapolación

mecánica del pasado y pasaría a representar una herramienta de inteligencia agrícola.

Las aplicaciones específicas al aguacate y a la palta peruana todavía muestran vacíos importantes. A nivel internacional, Zhang y Liang (2025) constituyen un avance directo al modelar precios de aguacate mediante una arquitectura TCN-MLP-Attention; sin embargo, su estudio no aborda la realidad institucional, productiva y comercial de la palta Hass peruana ni la decisión de siembra en productores regionales. En el contexto latinoamericano, Vittery-Flores y Colchao-Ccahuana (2023) ofrecieron una caracterización valiosa de la producción peruana de palta en el comercio internacional, incluyendo evolución de precios FOB, distribución regional y perspectivas sectoriales, pero su contribución es principalmente descriptiva y estratégica, no predictiva. El artículo sobre desempeño competitivo de exportaciones de frutas y hortalizas en La Libertad publicado en *Manglar* (2025) aporta evidencia sobre la ventaja comparativa regional y el rol de la palta dentro de la canasta agroexportadora, aunque tampoco desarrolla modelos de pronóstico orientados al productor. Esta combinación de antecedentes evidencia una brecha: Existe información sectorial sobre palta y literatura algorítmica sobre predicción de precios, pero falta una integración aplicada al precio FOB de palta Hass en La Libertad con finalidad explícita de apoyar decisiones de siembra.

La brecha de investigación no es únicamente académica, sino tecnológica y social. Los avances en ARIMA, LSTM, TCN, atención y modelos híbridos han demostrado capacidad para reducir errores de pronóstico en precios agrícolas, pero su adopción por productores peruanos sigue siendo limitada. Parte de esta distancia se explica por la falta de datos limpios, la dispersión de fuentes, la escasa traducción de métricas técnicas a indicadores de decisión y la ausencia de herramientas adaptadas a la cadena local. La palta peruana presenta particularidades que un modelo genérico difícilmente capturaría: Calibres diferenciados, estacionalidad de costa norte, concentración de exportación entre marzo y agosto, dependencia de Países Bajos y Estados Unidos, costos locales de manejo, heterogeneidad entre grandes agroexportadoras y productores medianos, y sensibilidad a decisiones de expansión de áreas. Por ello, la presente investigación se justifica por la necesidad de diseñar un modelo predictivo contextualizado, que articule evidencia histórica de precios FOB, variables de oferta y mercado, y técnicas de pronóstico comparables. Su contribución esperada consiste en reducir la incertidumbre informacional que enfrenta el productor al evaluar nuevas siembras, mejorar la planificación regional y aportar una base tecnológica para decisiones más sostenibles.

Desde una perspectiva económica, el valor de un modelo predictivo radica en su potencial para anticipar escenarios adversos y evitar decisiones de inversión basadas en ciclos transitorios de precios altos. Si el productor dispone de una estimación razonada sobre la tendencia probable del precio FOB en el horizonte de maduración del cultivo, puede ajustar densidad de siembra, calendario de inversión, estrategia de financiamiento, diversificación productiva o negociación con exportadores. Desde una perspectiva tecnológica, la investigación contribuye al uso de ciencia de datos en el agro peruano, promoviendo métodos reproducibles, evaluación con métricas estandarizadas y comparación entre modelos clásicos y

avanzados. Desde una perspectiva social, puede beneficiar a productores que no cuentan con áreas de inteligencia comercial, reduciendo asimetrías frente a actores con mayor acceso a información. Esta justificación es coherente con la necesidad de modernizar la toma de decisiones agrarias mediante herramientas digitales, sin sustituir el conocimiento del productor, sino complementándolo con evidencia cuantitativa. En consecuencia, el modelo predictivo propuesto debe concebirse como un sistema de apoyo, no como un mecanismo determinista, porque toda predicción agrícola permanece sujeta a incertidumbre climática, comercial y política.

La interpretación de estas cifras exige reconocer que el precio FOB referencial no equivale al precio recibido por cada productor individual, pero sí constituye una señal agregada de gran importancia para orientar decisiones de siembra. En la práctica, el precio final que percibe un productor depende de la relación contractual con el exportador, del calibre, de la calidad, de los costos de acondicionamiento, de las mermas, de la oportunidad de cosecha y de los descuentos asociados a logística o servicios (Capuñay et al., 2025; Pantaleón et al., 2024). Aun así, la serie FOB permite observar la presión general del mercado externo y sirve como variable objetivo razonable para un modelo predictivo de apoyo a decisiones. Si la serie muestra recuperación coyuntural en 2024 pero caída referencial en 2025 por aumento fuerte del volumen, el productor no debería interpretar un solo año favorable como garantía de rentabilidad futura (ComexPerú, 2025; PromPerú Exportemos, 2026).

La región La Libertad concentra una combinación singular de ventajas y riesgos. Su liderazgo productivo le otorga economías de escala, presencia empresarial, experiencia logística y conocimiento técnico acumulado; sin embargo, también la expone a ciclos de decisión colectiva (Vittery-Flores & Colchao-Ccahuana, 2023). Cuando la mayor parte de productores observa el mismo precio reciente y decide expandir plantaciones bajo una expectativa similar, la oferta futura puede incrementarse de manera sincronizada. Esta sincronización es peligrosa en cultivos perennes, porque no existe una respuesta inmediata de reducción de siembra como ocurre con cultivos anuales. La palta plantada hoy seguirá demandando manejo y recursos incluso si el precio cae dentro de tres años (Velásquez et al., 2025).

Otro elemento que debe incorporarse a la discusión es la heterogeneidad de productores. La Libertad no está compuesta únicamente por grandes agroexportadoras tecnificadas; también existen medianos y pequeños productores que participan mediante asociaciones, contratos de compra, intermediarios o venta a plantas empacadoras. Estos productores suelen enfrentar mayores restricciones de información, menor poder de negociación y menor capacidad para absorber pérdidas temporales (Pantaleón et al., 2024; Velásquez et al., 2025). Para ellos, un error de decisión de siembra puede comprometer liquidez, endeudamiento y estabilidad familiar.

Desde el punto de vista metodológico, la construcción del modelo debe evitar una confusión frecuente: Predecir con precisión estadística no siempre equivale a apoyar una buena decisión. Un modelo con bajo RMSE puede ser poco útil si no comunica incertidumbre, si

no identifica semanas críticas o si no traduce sus resultados en implicancias para el productor. Por ello, la presente tesis debe evaluar la precisión del pronóstico y, al mismo tiempo, la utilidad decisional del resultado.

La selección de variables exógenas también debe responder al horizonte de decisión. Para pronósticos de corto plazo, variables como volumen semanal exportado, precio reciente, destino, calibre y calendario de campaña pueden tener alta relevancia. Para decisiones de siembra, cuyo retorno se materializa años después, conviene complementar el modelo con indicadores estructurales: Crecimiento de áreas certificadas, evolución de producción regional, tendencia de demanda internacional, concentración de destinos y comportamiento de competidores.

En la literatura de sistemas agrícolas, los modelos híbridos han ganado relevancia porque permiten aproximarse mejor a la complejidad del mercado. Un enfoque híbrido no debe entenderse necesariamente como una arquitectura sofisticada y opaca; también puede ser una estrategia ordenada de combinación: Primero se modela la estacionalidad con SARIMA, luego se analiza el residuo con LSTM o SVR, y finalmente se integran escenarios económicos mediante reglas de decisión.

La palta Hass ofrece un caso de estudio adecuado para la ingeniería de sistemas porque combina datos, procesos, usuarios y decisiones bajo incertidumbre. No basta con entrenar un algoritmo; es necesario diseñar un flujo completo de información: Captura de datos, validación, limpieza, transformación, modelado, evaluación, visualización y retroalimentación. Cada etapa puede introducir errores y cada error puede afectar la recomendación final.

La dimensión institucional tampoco debe omitirse. El Perú dispone de plataformas públicas y privadas con información valiosa, como Sunat, PromPerú, MIDAGRI, Senasa, ComexPerú, ADEX y reportes especializados del sector. Sin embargo, la información aparece distribuida en formatos heterogéneos, con distintos niveles de actualización y granularidad. El productor rara vez dispone de tiempo o capacidades para integrar esas fuentes en un análisis predictivo.

La sostenibilidad económica del cultivo también depende de evitar decisiones guiadas por expectativas exageradas. La experiencia de otros cultivos de agroexportación muestra que los periodos de alta rentabilidad atraen inversión rápida, pero la rentabilidad puede comprimirse cuando la oferta crece más rápido que la demanda o cuando los costos laborales, hídricos y logísticos aumentan.

El enfoque propuesto también puede contribuir a una mejor coordinación entre actores. Asociaciones de productores, cooperativas, exportadores y entidades públicas podrían utilizar pronósticos agregados para planificar campañas, orientar asistencia técnica, promover diversificación de mercados o evitar concentración de cosecha. La información predictiva no elimina la competencia, pero puede reducir decisiones desordenadas que terminan perjudicando al conjunto de la cadena.

Finalmente, la investigación adquiere pertinencia académica porque articula tres cam-

pos que suelen estudiarse por separado: El análisis del mercado agroexportador de palta, la predicción de series temporales y el apoyo a decisiones agrícolas. La contribución esperada consiste en integrar estos enfoques en una propuesta contextualizada para La Libertad, donde el problema no es la falta absoluta de datos, sino la falta de transformación de esos datos en pronósticos útiles para decidir siembra bajo incertidumbre.

Desde una lectura complementaria, la interpretación de estas cifras exige reconocer que el precio FOB referencial no equivale al precio recibido por cada productor individual, pero sí constituye una señal agregada de gran importancia para orientar decisiones de siembra. En la práctica, el precio final que percibe un productor depende de la relación contractual con el exportador, del calibre, de la calidad, de los costos de acondicionamiento, de las mermas, de la oportunidad de cosecha y de los descuentos asociados a logística o servicios. Aun así, la serie FOB permite observar la presión general del mercado externo y sirve como variable objetivo razonable para un modelo predictivo de apoyo a decisiones. Si la serie muestra recuperación coyuntural en 2024 pero caída referencial en 2025 por aumento fuerte del volumen, el productor no debería interpretar un solo año favorable como garantía de rentabilidad futura.

La región La Libertad concentra una combinación singular de ventajas y riesgos. Su liderazgo productivo le otorga economías de escala, presencia empresarial, experiencia logística y conocimiento técnico acumulado; sin embargo, también la expone a ciclos de decisión colectiva. Cuando la mayor parte de productores observa el mismo precio reciente y decide expandir plantaciones bajo una expectativa similar, la oferta futura puede incrementarse de manera sincronizada. Esta sincronización es peligrosa en cultivos perennes, porque no existe una respuesta inmediata de reducción de siembra como ocurre con cultivos anuales. La palta plantada hoy seguirá demandando manejo y recursos incluso si el precio cae dentro de tres años.

Otro elemento que debe incorporarse a la discusión es la heterogeneidad de productores. La Libertad no está compuesta únicamente por grandes agroexportadoras tecnificadas; también existen medianos y pequeños productores que participan mediante asociaciones, contratos de compra, intermediarios o venta a plantas empacadoras. Estos productores suelen enfrentar mayores restricciones de información, menor poder de negociación y menor capacidad para absorber pérdidas temporales. Para ellos, un error de decisión de siembra puede comprometer liquidez, endeudamiento y estabilidad familiar.

Desde el punto de vista metodológico, la construcción del modelo debe evitar una confusión frecuente: Predecir con precisión estadística no siempre equivale a apoyar una buena decisión. Un modelo con bajo RMSE puede ser poco útil si no comunica incertidumbre, si no identifica semanas críticas o si no traduce sus resultados en implicancias para el productor. Por ello, la presente tesis debe evaluar la precisión del pronóstico y, al mismo tiempo, la utilidad decisional del resultado.

La selección de variables exógenas también debe responder al horizonte de decisión.

Para pronósticos de corto plazo, variables como volumen semanal exportado, precio reciente, destino, calibre y calendario de campaña pueden tener alta relevancia. Para decisiones de siembra, cuyo retorno se materializa años después, conviene complementar el modelo con indicadores estructurales: Crecimiento de áreas certificadas, evolución de producción regional, tendencia de demanda internacional, concentración de destinos y comportamiento de competidores.

En la literatura de sistemas agrícolas, los modelos híbridos han ganado relevancia porque permiten aproximarse mejor a la complejidad del mercado. Un enfoque híbrido no debe entenderse necesariamente como una arquitectura sofisticada y opaca; también puede ser una estrategia ordenada de combinación: Primero se modela la estacionalidad con SARIMA, luego se analiza el residuo con LSTM o SVR, y finalmente se integran escenarios económicos mediante reglas de decisión.

La palta Hass ofrece un caso de estudio adecuado para la ingeniería de sistemas porque combina datos, procesos, usuarios y decisiones bajo incertidumbre. No basta con entrenar un algoritmo; es necesario diseñar un flujo completo de información: Captura de datos, validación, limpieza, transformación, modelado, evaluación, visualización y retroalimentación. Cada etapa puede introducir errores y cada error puede afectar la recomendación final.

La dimensión institucional tampoco debe omitirse. El Perú dispone de plataformas públicas y privadas con información valiosa, como Sunat, PromPerú, MIDAGRI, Senasa, ComexPerú, ADEX y reportes especializados del sector. Sin embargo, la información aparece distribuida en formatos heterogéneos, con distintos niveles de actualización y granularidad. El productor rara vez dispone de tiempo o capacidades para integrar esas fuentes en un análisis predictivo.

La sostenibilidad económica del cultivo también depende de evitar decisiones guiadas por expectativas exageradas. La experiencia de otros cultivos de agroexportación muestra que los periodos de alta rentabilidad atraen inversión rápida, pero la rentabilidad puede comprimirse cuando la oferta crece más rápido que la demanda o cuando los costos laborales, hídricos y logísticos aumentan.

El enfoque propuesto también puede contribuir a una mejor coordinación entre actores. Asociaciones de productores, cooperativas, exportadores y entidades públicas podrían utilizar pronósticos agregados para planificar campañas, orientar asistencia técnica, promover diversificación de mercados o evitar concentración de cosecha. La información predictiva no elimina la competencia, pero puede reducir decisiones desordenadas que terminan perjudicando al conjunto de la cadena.

Finalmente, la investigación adquiere pertinencia académica porque articula tres campos que suelen estudiarse por separado: El análisis del mercado agroexportador de palta, la predicción de series temporales y el apoyo a decisiones agrícolas. La contribución esperada consiste en integrar estos enfoques en una propuesta contextualizada para La Libertad, donde el problema no es la falta absoluta de datos, sino la falta de transformación de esos datos en

pronósticos útiles para decidir siembra bajo incertidumbre.

En términos de diseño de la solución, la interpretación de estas cifras exige reconocer que el precio FOB referencial no equivale al precio recibido por cada productor individual, pero sí constituye una señal agregada de gran importancia para orientar decisiones de siembra. En la práctica, el precio final que percibe un productor depende de la relación contractual con el exportador, del calibre, de la calidad, de los costos de acondicionamiento, de las mermas, de la oportunidad de cosecha y de los descuentos asociados a logística o servicios. Aun así, la serie FOB permite observar la presión general del mercado externo y sirve como variable objetivo razonable para un modelo predictivo de apoyo a decisiones. Si la serie muestra recuperación coyuntural en 2024 pero caída referencial en 2025 por aumento fuerte del volumen, el productor no debería interpretar un solo año favorable como garantía de rentabilidad futura.

La región La Libertad concentra una combinación singular de ventajas y riesgos. Su liderazgo productivo le otorga economías de escala, presencia empresarial, experiencia logística y conocimiento técnico acumulado; sin embargo, también la expone a ciclos de decisión colectiva. Cuando la mayor parte de productores observa el mismo precio reciente y decide expandir plantaciones bajo una expectativa similar, la oferta futura puede incrementarse de manera sincronizada. Esta sincronización es peligrosa en cultivos perennes, porque no existe una respuesta inmediata de reducción de siembra como ocurre con cultivos anuales. La palta plantada hoy seguirá demandando manejo y recursos incluso si el precio cae dentro de tres años.

Otro elemento que debe incorporarse a la discusión es la heterogeneidad de productores. La Libertad no está compuesta únicamente por grandes agroexportadoras tecnificadas; también existen medianos y pequeños productores que participan mediante asociaciones, contratos de compra, intermediarios o venta a plantas empacadoras. Estos productores suelen enfrentar mayores restricciones de información, menor poder de negociación y menor capacidad para absorber pérdidas temporales. Para ellos, un error de decisión de siembra puede comprometer liquidez, endeudamiento y estabilidad familiar.

Desde el punto de vista metodológico, la construcción del modelo debe evitar una confusión frecuente: Predecir con precisión estadística no siempre equivale a apoyar una buena decisión. Un modelo con bajo RMSE puede ser poco útil si no comunica incertidumbre, si no identifica semanas críticas o si no traduce sus resultados en implicancias para el productor. Por ello, la presente tesis debe evaluar la precisión del pronóstico y, al mismo tiempo, la utilidad decisional del resultado.

La selección de variables exógenas también debe responder al horizonte de decisión. Para pronósticos de corto plazo, variables como volumen semanal exportado, precio reciente, destino, calibre y calendario de campaña pueden tener alta relevancia. Para decisiones de siembra, cuyo retorno se materializa años después, conviene complementar el modelo con indicadores estructurales: Crecimiento de áreas certificadas, evolución de producción regio-



nal, tendencia de demanda internacional, concentración de destinos y comportamiento de competidores.

En la literatura de sistemas agrícolas, los modelos híbridos han ganado relevancia porque permiten aproximarse mejor a la complejidad del mercado. Un enfoque híbrido no debe entenderse necesariamente como una arquitectura sofisticada y opaca; también puede ser una estrategia ordenada de combinación: Primero se modela la estacionalidad con SARIMA, luego se analiza el residuo con LSTM o SVR, y finalmente se integran escenarios económicos mediante reglas de decisión.

La palta Hass ofrece un caso de estudio adecuado para la ingeniería de sistemas porque combina datos, procesos, usuarios y decisiones bajo incertidumbre. No basta con entrenar un algoritmo; es necesario diseñar un flujo completo de información: Captura de datos, validación, limpieza, transformación, modelado, evaluación, visualización y retroalimentación. Cada etapa puede introducir errores y cada error puede afectar la recomendación final.

La dimensión institucional tampoco debe omitirse. El Perú dispone de plataformas públicas y privadas con información valiosa, como Sunat, PromPerú, MIDAGRI, Senasa, ComexPerú, ADEX y reportes especializados del sector. Sin embargo, la información aparece distribuida en formatos heterogéneos, con distintos niveles de actualización y granularidad. El productor rara vez dispone de tiempo o capacidades para integrar esas fuentes en un análisis predictivo.

La sostenibilidad económica del cultivo también depende de evitar decisiones guiadas por expectativas exageradas. La experiencia de otros cultivos de agroexportación muestra que los periodos de alta rentabilidad atraen inversión rápida, pero la rentabilidad puede comprimirse cuando la oferta crece más rápido que la demanda o cuando los costos laborales, hídricos y logísticos aumentan.

El enfoque propuesto también puede contribuir a una mejor coordinación entre actores. Asociaciones de productores, cooperativas, exportadores y entidades públicas podrían utilizar pronósticos agregados para planificar campañas, orientar asistencia técnica, promover diversificación de mercados o evitar concentración de cosecha. La información predictiva no elimina la competencia, pero puede reducir decisiones desordenadas que terminan perjudicando al conjunto de la cadena.

Finalmente, la investigación adquiere pertinencia académica porque articula tres campos que suelen estudiarse por separado: El análisis del mercado agroexportador de palta, la predicción de series temporales y el apoyo a decisiones agrícolas. La contribución esperada consiste en integrar estos enfoques en una propuesta contextualizada para La Libertad, donde el problema no es la falta absoluta de datos, sino la falta de transformación de esos datos en pronósticos útiles para decidir siembra bajo incertidumbre.

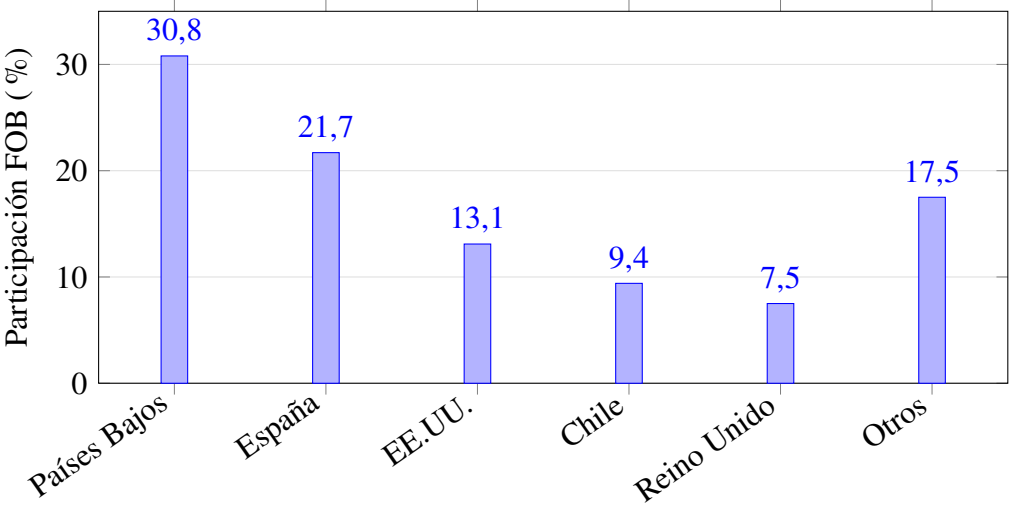
1.5 Mercados de destino y concentración comercial

**Tabla 1.3**  
Principales destinos de exportación de palta peruana en 2024

| Destino        | Participación FOB | FOB estimado (millones USD) |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Países Bajos   | 30.8 %            | 384.1                       |
| España         | 21.7 %            | 270.6                       |
| Estados Unidos | 13.1 %            | 163.4                       |
| Chile          | 9.4 %             | 117.2                       |
| Reino Unido    | 7.5 %             | 93.5                        |
| Otros destinos | 17.5 %            | 218.2                       |

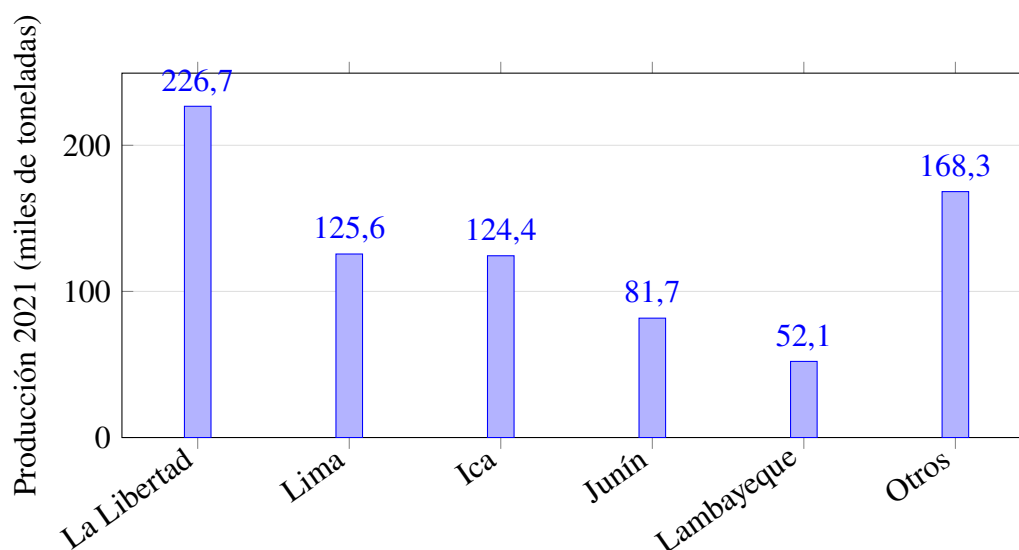
*Nota.* Elaboración propia con porcentajes reportados por ComexPerú (2025) sobre un total de US\$ 1,247 millones exportados en 2024, según cifras de Sunat.

**Figura 1.4**  
Distribución de los principales destinos de la palta peruana en 2024

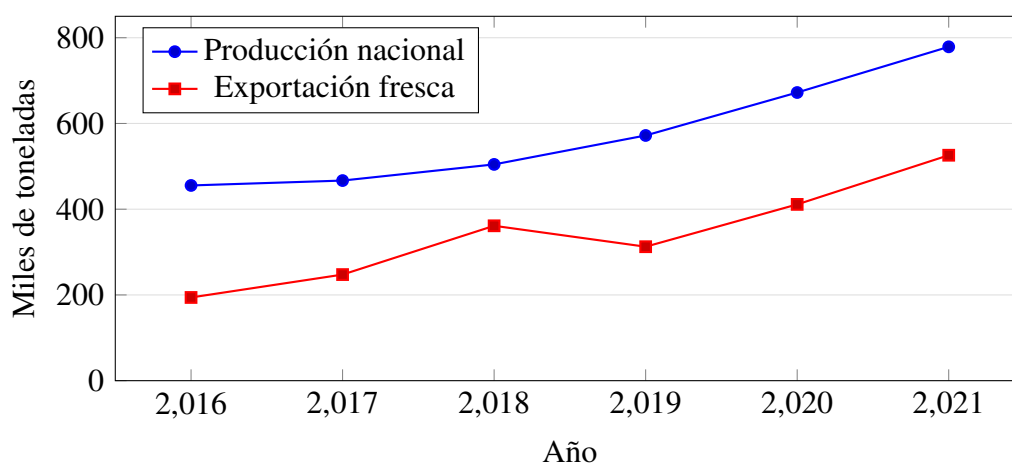


**Figura 1.5**

Producción regional de palta en Perú durante 2021

**Figura 1.6**

Producción nacional y exportación peruana de palta fresca, 2016–2021



## 1.6 Alcance del apoyo a la decisión de siembra

El modelo predictivo propuesto no debe entenderse como una herramienta que decide por el productor, sino como un soporte para ordenar información de mercado antes de comprometer una inversión agrícola de mediano plazo. En el caso de la palta Hass, la decisión de siembra implica costos de instalación, mantenimiento, riego, fertilización, certificación y espera productiva; por ello, requiere una lectura más amplia que el precio observado en una sola campaña (Capuñay et al., 2025; Velásquez et al., 2025).

El aporte central de esta investigación consiste en transformar series históricas de precios de exportación, volúmenes, destinos y condiciones del mercado en una señal prospectiva que pueda ser interpretada por productores agrícolas de La Libertad. Esta señal permitiría

comparar escenarios, reconocer periodos de mayor riesgo y evaluar si una ampliación o instalación de cultivo se sostiene frente a posibles cambios en la demanda internacional (Chen et al., 2023; Xia, 2024).

De esta manera, el valor del modelo no se limita a estimar un precio futuro, sino a reducir la incertidumbre durante la planificación. Una predicción acompañada de rangos, tendencias y explicación de variables relevantes puede orientar decisiones más prudentes sobre el momento de siembra, la escala de inversión, el tipo de articulación comercial y la necesidad de diversificar mercados o estrategias productivas (Torres, 2022; Velásquez et al., 2025).

### **1.7 Justificación del modelo predictivo**

El horizonte temporal de la siembra de palta Hass obliga a distinguir entre decisiones operativas y decisiones estratégicas. Las primeras se relacionan con cosecha, poda, fertilización, riego, calibre y oportunidad de venta dentro de una campaña determinada. Las segundas, en cambio, comprometen la instalación o ampliación de hectáreas, la adopción de tecnología, el financiamiento y la forma de articulación con exportadores. Esta tesis se ubica principalmente en el segundo nivel, porque busca que el pronóstico de precios contribuya a evaluar si conviene iniciar o expandir una siembra bajo condiciones de mercado inciertas.

La diferencia entre ambos niveles es importante porque un buen precio en la campaña actual puede ser una señal engañosa para una inversión que madurará en varios años. En cultivos perennes, el productor no puede retirarse del mercado con rapidez cuando las condiciones cambian; una vez instalada la plantación, debe sostener costos de mantenimiento, manejo sanitario y riego aun cuando el precio internacional disminuya. Por ello, el modelo propuesto debe mirar más allá de la coyuntura y reconocer patrones de mediano plazo.

La información sectorial disponible muestra que el crecimiento del volumen exportado no siempre se traduce en mejores ingresos unitarios. En algunos años, el valor FOB total aumenta porque se exporta más fruta, pero el precio por kilogramo disminuye por presión de oferta (ComexPerú, 2025; MIDAGRI, 2024). Para un productor individual, esta diferencia es decisiva: La noticia de que el sector exportó más puede ser positiva a nivel macroeconómico, pero no necesariamente garantiza una rentabilidad superior a nivel de parcela.

La concentración de destinos también debe ser considerada en la introducción del problema. Los Países Bajos, España, Estados Unidos, Chile y Reino Unido explican una parte sustancial de la demanda externa de palta peruana (ComexPerú, 2025). Esta estructura ofrece ventajas comerciales, porque existen mercados consolidados y compradores recurrentes, pero también genera dependencia. Una variación en preferencias de consumo, exigencias fitosanitarias, costos logísticos o competencia en esos destinos puede modificar el precio FOB recibido por la cadena peruana (ADEX, 2023; PromPerú Exportemos, 2026).

La Libertad presenta una situación particularmente sensible porque combina liderazgo productivo con una alta exposición a la dinámica exportadora. Su participación en la pro-

ducción nacional la convierte en un territorio clave para explicar la oferta peruana de palta Hass. Al mismo tiempo, esa relevancia implica que las decisiones de siembra tomadas por productores y empresas de la región pueden incidir en la disponibilidad futura de fruta y, por tanto, en la presión comercial de las campañas siguientes.

El enfoque predictivo no pretende reemplazar la experiencia agronómica del productor. La experiencia de campo sigue siendo indispensable para interpretar suelo, agua, clima, edad de plantación, manejo fitosanitario y calidad de fruta. Lo que aporta el modelo es una capa adicional de evidencia cuantitativa para observar tendencias de precio, contrastar escenarios y reducir decisiones basadas solo en intuición o en el recuerdo de la última campaña.

Desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas, el problema puede entenderse como una necesidad de transformar datos dispersos en conocimiento accionable. Los datos se encuentran en fuentes como Sunat, PromPerú, MIDAGRI, reportes gremiales y bases internacionales; sin embargo, no siempre están integrados, limpios ni preparados para modelamiento. La investigación debe ordenar ese flujo de información para que el resultado final sea técnicamente verificable y comprensible para usuarios no especializados.

La preparación de datos es una etapa crítica. Antes de entrenar modelos, se requiere revisar consistencia de fechas, unidades de medida, valores atípicos, datos faltantes, cambios de clasificación arancelaria y diferencias entre fuentes. Si la serie de precios se construye con errores, el modelo puede aprender patrones falsos y generar recomendaciones inadecuadas. Por ello, la calidad del dato forma parte de la calidad de la decisión.

El precio FOB referencial debe interpretarse como una variable agregada de mercado y no como el ingreso exacto de cada productor. Entre el valor FOB y el precio en chacra intervienen costos de cosecha, empaque, selección, certificación, transporte, comisiones, mermas y condiciones contractuales. Aun así, la serie FOB es pertinente porque resume la señal internacional que condiciona la rentabilidad de la cadena exportadora.

Un modelo predictivo aplicado a decisiones de siembra debe comunicar incertidumbre. La presentación de un valor único puede inducir una falsa sensación de certeza, especialmente en mercados volátiles. Por ello, la investigación debe considerar escenarios optimista, esperado y pesimista, o al menos rangos de variación que permitan comprender la magnitud del riesgo.

La evaluación del modelo tampoco debe limitarse a una sola métrica. El RMSE penaliza con fuerza errores grandes, el MAPE facilita la interpretación porcentual y el  $R^2$  permite observar capacidad explicativa relativa. Utilizar varias métricas permite evitar conclusiones apresuradas y seleccionar un modelo que no solo sea preciso en promedio, sino también estable frente a periodos de alta variabilidad (Murugesan et al., 2022; Zhang et al., 2025).

El diseño metodológico debe respetar la naturaleza temporal de los datos. En series de tiempo, no corresponde mezclar aleatoriamente observaciones de entrenamiento y prueba, porque se puede filtrar información del futuro hacia el pasado. La validación debe realizarse con cortes temporales, ventanas deslizantes o separaciones cronológicas que simulen el uso

real del modelo.

La interpretabilidad constituye otro requisito central. Un modelo de aprendizaje profundo puede mostrar buen desempeño estadístico, pero si sus resultados no pueden explicarse de manera razonable al productor, su adopción será limitada. Por ello, la tesis debe equilibrar precisión, transparencia y utilidad práctica, especialmente si se busca orientar decisiones con consecuencias económicas importantes.

La comparación con modelos clásicos es necesaria para justificar la complejidad. ARI-MA y SARIMA permiten establecer una línea base, mientras que LSTM, TCN o modelos híbridos pueden capturar relaciones no lineales y dependencias temporales más complejas (Chen et al., 2023; Xia, 2024). Si la mejora de un modelo avanzado es marginal, podría preferirse una alternativa más simple; si la mejora es significativa, la complejidad queda mejor sustentada.

El uso de variables exógenas debe responder a una pregunta clara: Qué información estaba disponible antes del momento de pronosticar. Variables como volumen exportado, destino, tipo de cambio, calendario de campaña y clima pueden aportar valor predictivo, pero solo si se incorporan con cuidado temporal. De lo contrario, el modelo podría parecer exitoso en pruebas y fallar cuando se use con datos reales.

La tesis también debe reconocer que la decisión de siembra no depende únicamente del precio. El productor evalúa disponibilidad de agua, acceso a financiamiento, costos de instalación, mano de obra, asistencia técnica, certificaciones, riesgo sanitario y alternativas de cultivo. El precio FOB es una variable clave, pero su utilidad aumenta cuando se interpreta dentro de una matriz más amplia de decisión agrícola.

La vulnerabilidad de productores pequeños y medianos refuerza la pertinencia social del estudio. Estos actores suelen tener menor capacidad de negociación, menor acceso a reportes especializados y menor margen financiero para absorber errores. Un sistema de apoyo basado en datos puede contribuir a reducir asimetrías de información y mejorar la calidad de sus decisiones productivas.

La articulación con asociaciones y cooperativas puede ampliar el impacto del modelo. Cuando los pronósticos se comparten de manera agregada, pueden servir para programar asistencia técnica, coordinar ventanas de cosecha, discutir contratos y promover estrategias de diversificación. En ese sentido, la utilidad del modelo no se limita a una parcela individual, sino que puede fortalecer la gestión colectiva de la cadena.

La sostenibilidad ambiental también se relaciona con la decisión de siembra. Expandir hectáreas de palta sin una lectura adecuada del mercado puede intensificar la presión sobre agua, suelo e infraestructura. Si el precio futuro no compensa los costos, el productor queda expuesto económicamente y el territorio asume una presión productiva que pudo planificarse mejor. Pronosticar precios no resuelve por sí solo el problema ambiental, pero aporta información para decidir con mayor prudencia.

La investigación se justifica, finalmente, por su aporte aplicado. No se trata solo de

demostrar que un algoritmo puede estimar una serie, sino de construir una propuesta coherente entre problema real, datos disponibles, técnicas predictivas y decisión de siembra. Esa coherencia es lo que convierte al modelo en una herramienta de apoyo y no en un ejercicio aislado de programación o estadística.

La ampliación de la frontera agroexportadora de palta Hass en La Libertad debe analizarse como una decisión de inversión de mediano plazo. El productor no solo decide instalar plantones; decide inmovilizar capital, agua, suelo, mano de obra y asistencia técnica durante varios ciclos antes de observar retornos comerciales consistentes. Esta condición transforma la siembra en una apuesta sobre precios futuros y no en una simple respuesta al precio observado en la campaña inmediata.

La información histórica disponible muestra que el mercado puede premiar o castigar con rapidez los cambios de oferta. Un incremento de volumen puede elevar el valor total exportado y, al mismo tiempo, reducir el precio unitario. Esta paradoja es central para la presente tesis: El productor puede escuchar que el sector crece, pero dicho crecimiento no garantiza que su margen individual mejore si los costos aumentan o si el precio FOB se reduce.

La utilidad de un modelo predictivo depende de su capacidad para convertir datos en escenarios accionables. No basta con producir un valor puntual de precio; se requiere mostrar rangos, direcciones de tendencia, riesgo de caída y sensibilidad frente a cambios de volumen. En decisiones de siembra, la incertidumbre es inevitable, pero puede gestionarse mejor cuando el productor conoce la distribución posible de resultados y no solo un promedio histórico.

La cadena de valor de la palta Hass también contiene asimetrías tecnológicas. Las empresas exportadoras grandes suelen contar con equipos comerciales, plataformas de inteligencia de mercado y capacidad para leer reportes internacionales. En cambio, un productor mediano o pequeño puede depender de referencias informales, precios de la campaña anterior o recomendaciones de intermediarios. Esta diferencia en acceso a información puede convertirse en una diferencia de rentabilidad.

Desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas, el problema no se reduce al algoritmo. La solución requiere una arquitectura de datos que integre fuentes, valide registros, procese series temporales, genere variables explicativas, entrene modelos, evalúe errores y presente resultados comprensibles. Cada componente debe diseñarse con trazabilidad, porque una recomendación de siembra mal explicada podría inducir decisiones costosas.

Los modelos clásicos, como ARIMA y SARIMA, siguen siendo necesarios porque ofrecen interpretabilidad y una línea base estadística. Si un modelo complejo no supera claramente a un modelo clásico, su adopción no se justifica. Por ello, la comparación metodológica debe formar parte del diseño de la investigación, tanto para medir error predictivo como para explicar por qué un enfoque resulta más conveniente en el contexto de La Libertad.

Las redes LSTM y sus variantes son relevantes porque la serie de precios de palta

puede contener dependencias de largo plazo. Las decisiones de siembra tomadas en un periodo de precios altos pueden influir en la oferta varios años después, cuando las plantaciones entran en producción. Esta memoria temporal no siempre es capturada por modelos lineales simples, lo que justifica explorar métodos capaces de aprender patrones no lineales.

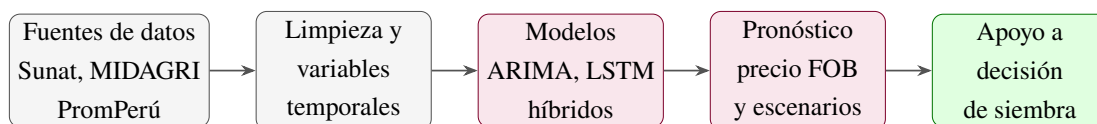
Los modelos híbridos resultan atractivos porque permiten separar el componente lineal, el componente estacional y el componente no lineal de la serie. Una arquitectura bien planteada podría usar SARIMA para explicar estacionalidad y LSTM o SVR para capturar residuos complejos. Esta combinación puede ofrecer un equilibrio entre precisión e interpretabilidad, dos requisitos importantes para una herramienta de apoyo a productores.

El uso de variables exógenas debe realizarse con cuidado. Incorporar volumen exportado, destino, tipo de cambio, calendario de campaña o clima puede mejorar el modelo si esas variables están disponibles antes del periodo a pronosticar. Si se incorporan datos conocidos solo después del evento, se produce fuga de información y el modelo parecerá preciso en pruebas, pero fallará en uso real.

La justificación social de la investigación se relaciona con la reducción de incertidumbre. Un productor que comprende escenarios de precio y margen puede decidir con mayor prudencia si conviene sembrar, esperar, diversificar o ajustar su escala. La tecnología, en este sentido, no reemplaza la experiencia agrícola, sino que la complementa con evidencia cuantitativa y actualizable.

**Figura 1.7**

Flujo propuesto para transformar datos de mercado en apoyo a decisiones de siembra



## 1.8 Objetivo de la investigación

El objetivo general de la investigación consiste en desarrollar un modelo predictivo de precios de exportación FOB de palta Hass que permita apoyar la toma de decisiones de siembra en productores agrícolas de la región La Libertad, Perú. Este objetivo responde a la necesidad de transformar datos históricos y variables relevantes del mercado en información anticipatoria útil para decisiones de inversión agrícola de mediano plazo. Para alcanzarlo, resulta necesario, en primer lugar, caracterizar la evolución histórica del precio FOB de la palta Hass peruana y su relación con la dinámica productiva y exportadora de La Libertad, pues sin una comprensión del comportamiento temporal de la serie no es posible seleccionar modelos adecuados. En segundo lugar, se requiere identificar y procesar variables explicativas asociadas con oferta, estacionalidad, destinos de exportación y factores externos que puedan mejorar el desempeño predictivo frente a modelos univariados. En tercer lugar, corresponde implementar y comparar modelos estadísticos y de aprendizaje profundo, tales como ARIMA, SARIMA, LSTM y arquitecturas híbridas, evaluando su desempeño mediante RMSE,



MAPE y  $R^2$ . En cuarto lugar, se debe seleccionar el modelo con mejor balance entre precisión, estabilidad e interpretabilidad para el contexto de decisión de siembra. Finalmente, se busca proponer lineamientos de uso del modelo como herramienta de apoyo para productores, de modo que sus resultados puedan traducirse en escenarios comprensibles de riesgo, oportunidad y planificación productiva.

### 1.9 Hipótesis de investigación

La investigación plantea una hipótesis general y cinco hipótesis específicas asociadas con las soluciones funcionales del modelo predictivo. Esta formulación permite vincular el desarrollo tecnológico con indicadores verificables de precisión, utilidad percibida, interpretación de información y apoyo económico a la decisión de siembra.

- **Hg:** El desarrollo de un modelo predictivo de precios de exportación de palta Hass impacta positivamente en el apoyo a la toma de decisiones de siembra en productores agrícolas de La Libertad, Perú, al mejorar la precisión del pronóstico, la evaluación de rentabilidad, la simulación de escenarios, el análisis histórico y la generación de reportes para la planificación agrícola.
- **He1:** El módulo de rentabilidad mejora la estimación económica de la decisión de siembra en productores agrícolas de palta Hass de La Libertad, al permitir calcular ingresos esperados, costos proyectados y margen de ganancia probable.
- **He2:** El simulador de escenarios reduce la incertidumbre en la toma de decisiones de siembra, al permitir evaluar escenarios optimistas, esperados y pesimistas frente a variaciones del precio FOB, volumen exportado y costos de producción.
- **He3:** El modelo predictivo de precios FOB mejora la precisión del pronóstico de precios de exportación de palta Hass, al comparar modelos SARIMA y LSTM mediante métricas de error como RMSE y MAPE.
- **He4:** El análisis histórico interactivo permite identificar patrones relevantes de comportamiento del precio FOB de la palta Hass, tales como tendencias, estacionalidad, variaciones interanuales y periodos de mayor volatilidad.
- **He5:** Los reportes de ciclos mejoran la interpretación de la información histórica y predictiva, al facilitar la identificación de periodos favorables o desfavorables para la siembra y planificación productiva.

### 1.10 Correspondencia entre objetivos, soluciones e hipótesis

Con el fin de mantener coherencia metodológica entre problema, objetivos, soluciones e hipótesis, los objetivos específicos se organizan de acuerdo con las cinco soluciones planteadas para el sistema de apoyo a la decisión. Esta correspondencia permite que cada componente propuesto tenga una finalidad evaluable.

**Tabla 1.4**

Correspondencia entre soluciones, hipótesis y objetivos específicos

| <b>Solución</b>                       | <b>Hipótesis</b> | <b>Objetivo específico reformulado</b>                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-1: Módulo de rentabilidad           | He1              | Diseñar e implementar un módulo de rentabilidad que permita estimar ingresos, costos y margen esperado de la siembra de palta Hass en productores agrícolas de La Libertad.              |
| S-2: Simulador de escenarios          | He2              | Desarrollar un simulador de escenarios que permita evaluar condiciones optimistas, esperadas y pesimistas del precio FOB, costos y volumen exportado para apoyar la decisión de siembra. |
| S-3: Modelo predictivo de precios FOB | He3              | Implementar y comparar modelos SARIMA y LSTM para pronosticar precios FOB de exportación de palta Hass, evaluando su desempeño mediante RMSE y MAPE.                                     |
| S-4: Análisis histórico interactivo   | He4              | Construir un módulo de análisis histórico interactivo que permita visualizar tendencias, estacionalidad y comportamiento del precio FOB de la palta Hass entre 2018 y 2026.              |
| S-5: Reportes de ciclos               | He5              | Generar reportes de ciclos productivos y comerciales que faciliten la interpretación de periodos favorables o desfavorables para la planificación de siembra.                            |

*Nota.* La relación entre objetivos e hipótesis facilita la posterior contrastación estadística y funcional de cada solución propuesta.

## CAPÍTULO 2: MÉTODO

### 2.1 Tipo de investigación

#### 2.1.1 De acuerdo a la orientación o finalidad

Según su orientación o finalidad, la investigación es de tipo **aplicada**, porque utiliza modelos de series de tiempo, aprendizaje automático y analítica de datos para resolver un problema concreto: La incertidumbre de los productores de palta de La Libertad al decidir la siembra sin contar con precios FOB proyectados, escenarios de rentabilidad ni análisis histórico de ciclos de mercado.

#### 2.1.2 De acuerdo a la técnica de contrastación

Según la técnica de contrastación, la investigación es de naturaleza **explicativa y predictiva**, debido a que busca analizar la relación entre variables comerciales y temporales de la palta Hass, y estimar su efecto sobre el precio FOB futuro. La contrastación se realizará comparando el desempeño de algoritmos como SARIMA, LSTM y SVR con variables de rezago mediante métricas de error predictivo.

### 2.2 Nivel de investigación

La investigación alcanza un nivel **descriptivo, predictivo y prescriptivo**. Es descriptivo porque analiza el comportamiento histórico de precios, volúmenes, temporadas y mercados de la palta Hass. Es predictivo porque estima precios FOB futuros para apoyar decisiones de corto plazo. Es prescriptivo porque traduce el pronóstico en escenarios de decisión, tales como sembrar, mantener, reducir o esperar, considerando costos, productividad y margen esperado.

El análisis tiene enfoque longitudinal, ya que emplea datos históricos ordenados temporalmente. Esta condición permite identificar ciclos, estacionalidad, tendencias y cambios de comportamiento en el mercado de exportación de palta.

### 2.3 Diseño de investigación

La investigación adopta un diseño aplicado de enfoque mixto, debido a que combina la evaluación técnica de modelos predictivos con la valoración funcional de una herramienta de apoyo a la toma de decisiones de siembra. Para el componente algorítmico se emplea un diseño cuasiexperimental de series temporales, dado que se comparan modelos SARIMA y LSTM sobre una misma serie histórica mensual de precios FOB de palta Hass. Para el componente de evaluación con productores se propone un diseño preexperimental con pretest y posttest en un solo grupo.

El diseño preexperimental se expresa mediante el siguiente esquema:

$$G \longrightarrow O_1 \longrightarrow X \longrightarrow O_2$$

**Tabla 2.1**

Interpretación del esquema preexperimental

| <b>Símbolo</b> | <b>Significado en la investigación</b>                                                                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $G$            | Grupo de productores agrícolas de palta Hass de La Libertad seleccionados para el estudio.                                                            |
| $O_1$          | Medición inicial: percepción de utilidad, forma actual de decisión de siembra y estimación de rentabilidad sin apoyo del modelo.                      |
| $X$            | Aplicación del sistema propuesto: módulo de rentabilidad, simulador de escenarios, modelo predictivo, análisis histórico y reportes de ciclos.        |
| $O_2$          | Medición final: percepción de utilidad, mejora en estimación de rentabilidad y apoyo percibido en la decisión de siembra después del uso del sistema. |

Para la comparación de modelos predictivos se utiliza un diseño de series temporales, debido a que los datos no pueden mezclarse aleatoriamente sin generar fuga de información. En este caso, el orden cronológico de la serie constituye una condición metodológica esencial.

Datos 2018–2026 → División 80/20 → Entrenamiento → Prueba → Comparación

**Tabla 2.2**

Etapas del diseño de series temporales

| <b>Etapas</b>     | <b>Descripción</b>                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos históricos  | Serie mensual de precios FOB de palta Hass correspondiente al periodo 2018–2026, con 96 registros referenciales. |
| División temporal | Separación secuencial de 80 % de registros para entrenamiento y 20 % para prueba.                                |
| Entrenamiento     | Ajuste de modelos SARIMA y LSTM utilizando el bloque histórico inicial.                                          |
| Prueba            | Evaluación con datos posteriores no utilizados durante el entrenamiento.                                         |
| Comparación       | Selección del modelo con mejor desempeño según RMSE y MAPE.                                                      |

Este diseño resulta pertinente porque permite evaluar dos dimensiones complementarias: la precisión técnica del pronóstico y la utilidad práctica del sistema para productores

agrícolas que requieren información anticipatoria antes de decidir una siembra o ampliación del cultivo.

## 2.4 Población, muestra y muestreo

La investigación considera dos unidades de análisis principales. La primera corresponde a los registros históricos mensuales de precios FOB de exportación de palta Hass, utilizados para entrenar y evaluar los modelos predictivos. La segunda corresponde a los productores agrícolas de palta Hass de la región La Libertad, quienes constituyen la población usuaria del sistema de apoyo a la toma de decisiones de siembra.

### 2.4.1 Población

Para el indicador de precisión predictiva, la población está conformada por 96 registros mensuales de precios FOB de palta Hass correspondientes al periodo 2018–2026. Esta serie se utiliza para comparar el desempeño de los modelos SARIMA y LSTM mediante las métricas RMSE y MAPE.

Para los indicadores de utilidad percibida y mejora en rentabilidad, la población está conformada por productores agrícolas activos de palta Hass de La Libertad. De manera referencial, y considerando la disponibilidad de información sectorial, se asume una población finita de  $N = 400$  productores.

### 2.4.2 Cálculo de muestra para productores

Para determinar la muestra de productores se emplea la fórmula de poblaciones finitas:

$$n = \frac{NZ^2pq}{E^2(N-1) + Z^2pq}$$

Donde:

**Tabla 2.3**

Parámetros para el cálculo de muestra finita

| Símbolo | Valor | Descripción                           |
|---------|-------|---------------------------------------|
| $N$     | 400   | Población referencial de productores. |
| $Z$     | 1.96  | Nivel de confianza de 95 %.           |
| $E$     | 0.05  | Error máximo permitido.               |
| $p$     | 0.50  | Probabilidad de ocurrencia.           |
| $q$     | 0.50  | Probabilidad de no ocurrencia.        |

Reemplazando los valores:

$$n = \frac{400(1,96)^2(0,50)(0,50)}{(0,05)^2(400 - 1) + (1,96)^2(0,50)(0,50)}$$

$$n \approx 196$$

Por tanto, la muestra estimada para la evaluación con productores es de 196 participantes.

### 2.4.3 Muestra y muestreo por indicador

**Tabla 2.4**

Población, muestra y muestreo por indicador principal

| Indicador                         | Población                                                      | Muestra                     | Muestreo                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Precisión predictiva: RMSE y MAPE | 96 registros mensuales de precios FOB, 2018–2026               | 77 entrenamiento; 19 prueba | Temporal secuencial                 |
| Utilidad percibida                | 400 productores agrícolas activos de palta Hass en La Libertad | 196 productores             | Estratificado por tamaño de parcela |
| Mejora en rentabilidad            | 400 productores agrícolas activos de palta Hass en La Libertad | 196 productores             | Estratificado por tamaño de parcela |

*Nota.* Para el análisis predictivo se conserva el orden cronológico de los datos, evitando fuga de información entre pasado y futuro. Para utilidad percibida y rentabilidad se propone estratificar por tamaño de parcela, con el fin de representar productores pequeños, medianos y grandes.

### 2.4.4 Fuentes de datos

De acuerdo con el documento base, se consideran fuentes abiertas y registros nacionales que permiten construir el conjunto de datos inicial: precios FOB, volumen exportado, fecha, destino, temporada y variables económicas asociadas al cultivo. Las fuentes internacionales, como Kaggle y UNData, pueden emplearse como apoyo exploratorio; sin embargo, la aplicación al contexto de La Libertad requiere priorizar registros nacionales de exportación, precios FOB y costos de producción.

## 2.5 Variables

- **Variable independiente:** modelo predictivo de precios de exportación de palta Hass, implementado mediante algoritmos de series de tiempo y aprendizaje automático.
- **Variable dependiente:** apoyo a la toma de decisiones de siembra, medido a través de la reducción de incertidumbre, claridad del margen esperado y recomendación de escenarios de campaña.

**Tabla 2.5**

Variables y factores considerados

| <b>Variable / factor</b>           | <b>Uso dentro del proyecto</b>                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Precio FOB                         | Variable objetivo para el pronóstico mensual o semanal.           |
| Volumen exportado                  | Factor explicativo de oferta y presión de mercado.                |
| Temporada                          | Captura patrones de cosecha, estacionalidad y ciclos recurrentes. |
| Fecha                              | Permite ordenar la serie temporal y crear rezagos.                |
| Destino o mercado                  | Ayuda a segmentar comportamiento comercial por demanda.           |
| Costos de producción por kilogramo | Insumo para el cálculo de rentabilidad.                           |
| Flete                              | Componente de costo logístico para estimar margen.                |
| Margen                             | Indicador económico derivado para apoyar la decisión de siembra.  |
| Hectáreas y productividad          | Variables para simular escenarios de campaña.                     |
| Ganancia                           | Resultado económico esperado por escenario.                       |

## 2.6 Técnicas e instrumentos, validación y confiabilidad

Las técnicas principales serán el análisis documental de fuentes abiertas, el procesamiento de series temporales, el entrenamiento comparativo de modelos y la evaluación funcional de los módulos de apoyo a la decisión.

**Tabla 2.6**  
Técnicas e instrumentos de recolección y análisis

| Técnica                | Instrumento                        | Fuente / aplicación                                      |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Análisis documental    | Ficha de extracción de datos       | UNData, Kaggle y fuentes nacionales de exportación.      |
| Procesamiento de datos | Scripts en Python                  | Limpieza, normalización, rezagos y variables temporales. |
| Modelado predictivo    | SARIMA, LSTM y SVR                 | Entrenamiento y comparación de modelos.                  |
| Evaluación de modelos  | MAE, RMSE, MAPE                    | Medición del error de pronóstico.                        |
| Validación funcional   | Cuestionario de utilidad percibida | Productores de palta de La Libertad.                     |

**Validación y confiabilidad:** la calidad de datos será verificada mediante revisión de valores faltantes, duplicados, rangos atípicos y consistencia temporal. La confiabilidad del modelo se evaluará con partición temporal, comparación de métricas y, de ser posible, validación cruzada para series de tiempo. La utilidad del sistema se validará con productores mediante criterios de claridad, pertinencia y facilidad de interpretación.

### Método de análisis de datos

El análisis de datos se realizará mediante un flujo de ciencia de datos orientado a series temporales. Primero se depurarán los registros, eliminando duplicados, tratando valores faltantes y verificando consistencia en fechas, precios y volúmenes. Luego se construirán variables temporales como mes, semana, temporada y rezagos del precio FOB, además de variables derivadas para rentabilidad.

Para la evaluación predictiva se utilizarán las siguientes métricas:

- **MAE:** mide el error absoluto promedio del pronóstico.
- **RMSE:** penaliza con mayor fuerza errores grandes.
- **MAPE:** expresa el error porcentual y facilita la interpretación para usuarios no técnicos.

Los modelos se compararán sobre el mismo conjunto de prueba temporal. El modelo seleccionado será aquel que logre el mejor equilibrio entre precisión, estabilidad e interpretabilidad para el productor. Además, los resultados se integrarán con escenarios económicos para estimar margen y ganancia esperada por campaña.

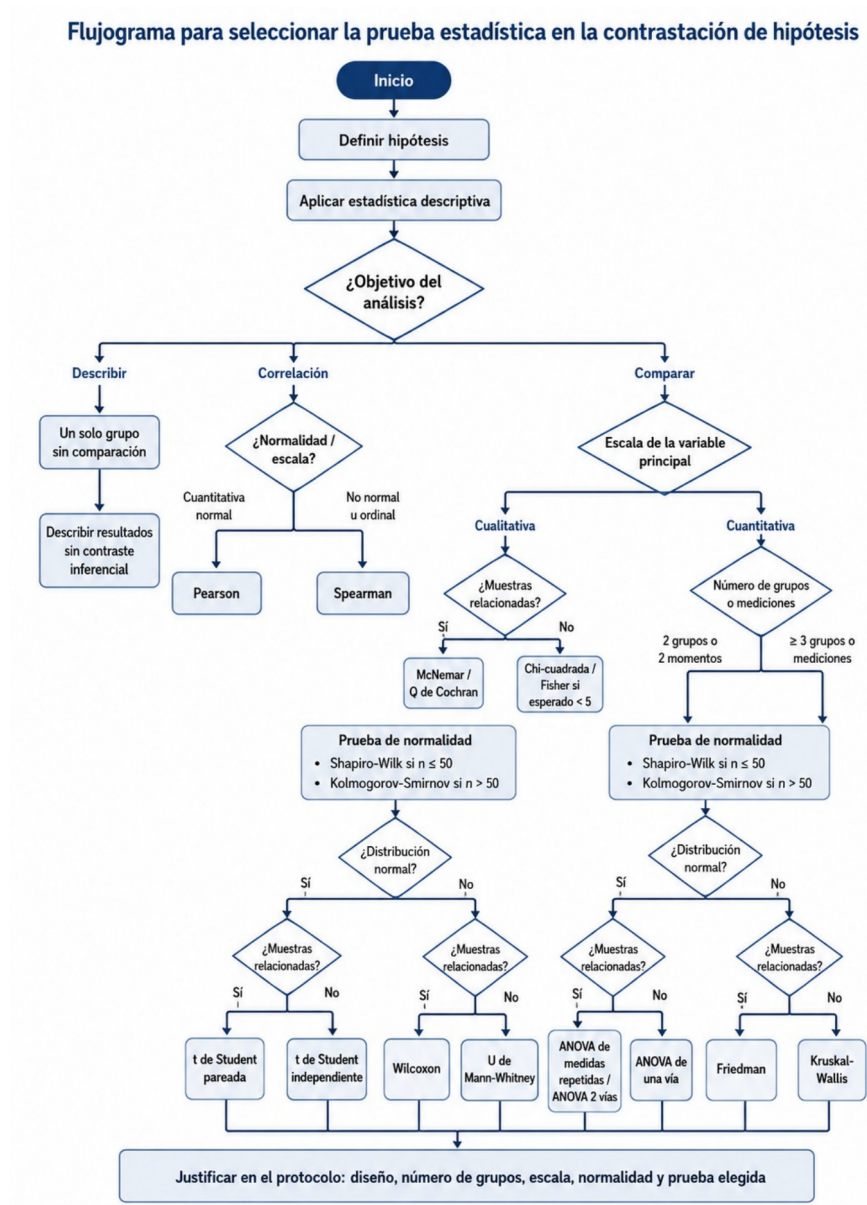


**Flujograma para seleccionar la prueba estadística**

Para la contrastación de hipótesis se partirá siempre de estadística descriptiva, reportando medidas de tendencia central, dispersión y distribución de los datos. Luego se seleccionará la prueba inferencial según el diseño del estudio, el número de mediciones, la escala de las variables y el supuesto de normalidad. La normalidad se verificará con Shapiro-Wilk cuando  $n \leq 50$  y con Kolmogorov-Smirnov cuando  $n > 50$ .

**Figura 2.1**

Flujograma para seleccionar la prueba estadística en la contrastación de hipótesis



La elección de la prueba deberá justificarse en el protocolo indicando: Diseño del

estudio, número de grupos o mediciones, escala de la variable, resultado de la prueba de normalidad y criterio aplicado para seleccionar la prueba final.

### Contrastación de hipótesis

La contrastación de hipótesis seguirá el criterio metodológico presentado en la Figura 2.1. En primer lugar, se realizará estadística descriptiva para resumir las variables de estudio. En segundo lugar, se verificará la normalidad de los datos mediante Shapiro-Wilk cuando el tamaño muestral sea menor o igual a 50, y mediante Kolmogorov-Smirnov cuando sea mayor a 50. En tercer lugar, se seleccionará la prueba inferencial paramétrica o no paramétrica según la escala de medición, el número de grupos o mediciones y la relación entre muestras.

El nivel de significancia será  $\alpha = 0,05$ . La hipótesis nula se rechazará cuando el valor  $p$  sea menor que 0.05. En caso contrario, no se contará con evidencia estadística suficiente para rechazarla.

**Tabla 2.7**

Pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis específicas

| Hip. | Variabes a contrastar                                                                   | Normalidad y prueba seleccionada                                                                                                                                               | Criterio de rechazo                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| He1  | Estimación de rentabilidad antes y después del módulo de rentabilidad.                  | Kolmogorov-Smirnov ( $n > 50$ ). t de Student relacionada si existe normalidad; Wilcoxon si no existe normalidad. Estadístico: $t$ o $Z$ .                                     | Rechazar $H_0$ si $p < 0,05$ .                                           |
| He2  | Nivel de incertidumbre percibida antes y después del simulador de escenarios.           | Kolmogorov-Smirnov ( $n > 50$ ). t de Student relacionada si existe normalidad; Wilcoxon si no existe normalidad. Estadístico: $t$ o $Z$ .                                     | Rechazar $H_0$ si $p < 0,05$ .                                           |
| He3  | Errores RMSE y MAPE de SARIMA frente a LSTM en el conjunto de prueba.                   | Shapiro-Wilk si se comparan errores mensuales de prueba ( $n \leq 50$ ). t de Student pareada si existe normalidad; Wilcoxon si no existe normalidad. Estadístico: $t$ o $Z$ . | Rechazar $H_0$ si $p < 0,05$ y el modelo propuesto presenta menor error. |
| He4  | Nivel de identificación de patrones antes y después del análisis histórico interactivo. | Kolmogorov-Smirnov ( $n > 50$ ). t de Student relacionada si existe normalidad; Wilcoxon si no existe normalidad. Estadístico: $t$ o $Z$ .                                     | Rechazar $H_0$ si $p < 0,05$ .                                           |
| He5  | Nivel de interpretación antes y después de utilizar reportes de ciclos.                 | Kolmogorov-Smirnov ( $n > 50$ ). t de Student relacionada si existe normalidad; Wilcoxon si no existe normalidad. Estadístico: $t$ o $Z$ .                                     | Rechazar $H_0$ si $p < 0,05$ .                                           |

Para las hipótesis vinculadas con productores, la hipótesis nula general indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones antes y después de aplicar la solución propuesta. La hipótesis alterna sostiene que sí existen diferencias estadísticamente significativas. Para la comparación SARIMA-LSTM, la hipótesis nula indica que no existen diferencias significativas entre los errores de ambos modelos, mientras que la hipótesis alterna establece que uno de los modelos presenta mejor desempeño predictivo según RMSE y MAPE.

## Síntesis de la metodología estadística

El análisis inferencial se aplicará en la sección de resultados con el propósito de validar si las soluciones propuestas generan mejoras estadísticamente significativas. Para el modelo predictivo se compararán los errores de SARIMA y LSTM mediante RMSE y MAPE. Para los módulos orientados al productor se aplicarán mediciones antes y después de usar el sistema, evaluando utilidad percibida, reducción de incertidumbre, mejora en interpretación y estimación de rentabilidad. En todos los casos se reportarán el estadístico de prueba, el valor  $p$ , el nivel de significancia y la decisión respecto de cada hipótesis.

### 2.7 Procedimiento

El procedimiento se organiza siguiendo una adaptación del marco CRISP-DM, debido a que el proyecto combina comprensión del negocio, análisis de datos, modelado y despliegue de una solución de apoyo a la decisión.

- 1. Comprensión del negocio.** Se identifica como objetivo principal reducir el riesgo de pérdida económica por campaña en productores de palta de La Libertad. Para ello, se priorizan tres necesidades: Estimar precios FOB futuros, calcular rentabilidad y generar escenarios de decisión.
- 2. Comprensión de los datos.** Se analizan las fuentes UNData y Kaggle, así como posibles fuentes nacionales de exportación. Se revisan variables como precio promedio, volumen, fecha, región, tipo, destino, temporada y factores comerciales asociados al precio FOB.
- 3. Preparación de los datos.** Se limpian registros inconsistentes, se normalizan variables numéricas, se transforman fechas y se generan variables de rezago. También se construyen variables para escenarios económicos, tales como costo por kilogramo, flete, productividad, margen y ganancia esperada.
- 4. Modelado.** Se evalúan los algoritmos propuestos en el documento base:

**Tabla 2.8**

Soluciones y algoritmos propuestos

| Solución                              | Tipo de algoritmo                            | Algoritmos candidatos                                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| S-1: Cálculo de rentabilidad          | Regresión no lineal con variables temporales | Random Forest, XGBoost, SVR con rezagos                             |
| S-2: Simulador de escenarios          | Optimización / prescriptivo                  | Regresión logística multinomial, XGBoost, árbol CART                |
| S-3: Modelo predictivo de precios FOB | Serie de tiempo / deep learning              | SARIMA, LSTM, SVR con rezagos                                       |
| S-4: Análisis histórico interactivo   | Analítica descriptiva                        | Segmentación temporal, filtros por mercado y visualización dinámica |
| S-5: Reportes de ciclos               | Analítica descriptiva                        | Detección de picos, caídas y comparación anual                      |

- 5. Evaluación.** Se comparan los modelos predictivos mediante MAE, RMSE y MAPE. Además, se evalúa la utilidad de los módulos prescriptivos a partir de la claridad de los escenarios generados y su capacidad para orientar decisiones de campaña.
- 6. Despliegue conceptual.** La solución final se plantea como un sistema de apoyo a la decisión que integra cinco módulos: Cálculo de rentabilidad (S-1), simulador de escenarios (S-2), modelo predictivo de precios FOB (S-3), análisis histórico interactivo (S-4) y generador automático de reportes de ciclos (S-5). Estos módulos permitirán al productor interpretar precios futuros, márgenes esperados y riesgos antes de decidir la siembra.

ADEX. (2023). *Evolución del mercado mundial y nacional de palta*. [https://cien.adexperu.org.pe/wp-content/uploads/2024/11/CIEN\\_NSIM1\\_Julio\\_2023\\_Palta.pdf](https://cien.adexperu.org.pe/wp-content/uploads/2024/11/CIEN_NSIM1_Julio_2023_Palta.pdf)

Capuñay, M., Rivas, I., & Díaz, E. (2025). Hass avocado and profitability in the crisis: A critical look at Peruvian exports (2018–2022). *Proceedings of the LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology*.  
<https://dx.doi.org/10.18687/LEIRD2025.1.1.616>

Chen, J., Li, X., & Wang, Y. (2023). A genetic algorithm optimized hybrid model for agricultural price forecasting based on VMD and LSTM network. *Scientific Reports*, 13(1), Article 9932. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-94173-0>

Xia, C. (2024). Comparative analysis of ARIMA and LSTM models for agricultural product price forecasting. *Highlights in Science, Engineering and Technology*, 85, 123–130.  
<https://doi.org/10.54097/8q6nx369>

Kaggle. (s.f.). *Avocado prices*.  
<https://www.kaggle.com/datasets/neuromusic/avocado-prices>

Pantaleón, L., Montes, I., Azañero, R., Maco, B. H., Capristán, A., Del-Carpio, H., & Rázuri Rubio, H. (2024). *Sostenibilidad de las empresas exportadoras de palta en el Perú a nivel internacional (2012–2023)*. Repositorio Alicia CONCYTEC.  
<https://doi.org/10.18687/LACCEI2024.1.1.514>

Torres, A. (2022). *Propuesta de mejora de la cadena de suministros de la palta mediante el uso de herramientas de análisis de series de tiempo* [Tesis, Pontificia Universidad Católica del Perú].  
<https://tesis.pucp.edu.pe/items/01383649-c07a-4adc-b44f-acb6ca163488>

UNData. (s.f.). *FAOSTAT agricultural data*.  
<https://data.un.org/Data.aspx?d=FA0&f=itemCode%3A572>

Velásquez, F., Cardona, R., Sierra, S., & Jiménez, E. (2025). Methodological proposal for market risk quantification: A case study of the Hass avocado. *Revista de Economía e Sociología Rural*, 63(2), e234567.  
<https://doi.org/10.1590/1806-9479.2025.291499>

Zhang, L., Feng, L., & Li, R. (2025). *Avocado price prediction using a hybrid deep learning model*. arXiv preprint arXiv:2505.09907.  
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.09907>

ComexPerú. (2025). *Paltas y diversificación de mercados*. <https://www.comexperu.org.pe/articulo/paltas-y-diversificacion-de-mercados>

MIDAGRI. (2024). *Exportación de palta superó las 36 mil toneladas en primer bimestre de 2024*. <https://www.gob.pe/institucion/sse/noticias/930071-midagri-exportacion-de-palta-supero-las-36-mil-toneladas-en-primer-bimestre-de-2024>

Murugesan, R., Mishra, E., & Krishnan, A. H. (2022). Forecasting agricultural commodities prices using deep learning-based models: Basic LSTM, Bi-LSTM, stacked LSTM, CNN LSTM, and convolutional LSTM. *International Journal of Sustainable*

*Agricultural Management and Informatics*, 8(3), 242–277.  
<https://doi.org/10.1504/IJSAMI.2022.125757>

PromPerú Exportemos. (2026). *Aguacates (paltas), frescas o secas: subpartida 0804400000*. <https://exportemos.pe/descubre-oportunidades-de-exportacion/producto/palta-0804400000>

Reis Filho, I. J., Marcacini, R. M., & Rezende, S. O. (2022). On the enrichment of time series with textual data for forecasting agricultural commodity prices. *MethodsX*, 9, 101758. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2022.101758>

Vittery-Flores, E. R., & Colchao-Ccahuana, R. (2023). Situación actual y perspectivas de la producción de palta (*Persea americana*) peruana en el contexto del comercio internacional. *Ingeniería Industrial*, 44, 157–178.  
<https://doi.org/10.26439/ing.ind2023.n44.6316>